CHAPTER 1

2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$，$y_2 = x + \sin x$，$y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，求该微分方程及其通解.

2. 已知单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等，$\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正，点 B 是点 $M(1,-2,2)$ 关于点 $N(-1,2,1)$ 的对称点，求以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积.

3. 求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \dfrac{\sin xy}{y}$，其中 a 为常数.

4. 求球面 $x^2+y^2+z^2=50$ 与锥面 $x^2+y^2=z^2$ 所截出的曲线在 $(3,4,5)$ 处的切线与法平面方程.

5. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=x+2y$ 确定，求 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}$.

6. 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi\left(x^2,\mathrm{e}^y,z\right)=0$，$y=\cos x$，其中 f，φ 具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

7. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$，$f(x,y)$ 为区域 D 上的连续函数，求 $f(x,y)$.

8. 求积分 $I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$.

9. 设函数 $z=f\left(x^2-y,\varphi(xy)\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，$\varphi(u)$ 二阶可导，试求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

10. 设平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1,x^2+y^2\geq 2y,x^2+y^2\geq -2y,x\geq 0\}$，求二重积分 $I=\iint\limits_D\left(y^3+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\left(4z+\mathrm{e}^x\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(x)$ 的表达式.

12. 求直线 $L:\begin{cases}x+y+z-1=0,\\ 2x+y+4z-2=0\end{cases}$ 在曲面 $xy+z=0$ 的点 $P_0(2,1,-2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

13. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面，求函数 $u=z^4-3xz+x^2+y^2$ 沿 Σ 上点 $P\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数.

14. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为光滑曲面 $S:\varphi(x,y,z)=0$ 外的一固定点，$P(x,y,z)$ 为 S 上任意一点. 证明：若 $\left|\overrightarrow{P_0P}\right|$ 最短，则 $\overrightarrow{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量.

CHAPTER 2

2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 由题意可知 $y_1 - y_3 = \cos x$，$y_2 - y_3 = \sin x$ 是方程对应的齐次方程的两个线性无关的解，
   它们构成了齐次方程的一个基础解系，且齐次方程的特征根为 $\pm i$，所以齐次方程为 $y'' + y = 0$.
   设该微分方程的非齐次项为 $f(x)$，将特解 $y_3 = x$ 代入方程 $y'' + y = f(x)$，得 $f(x) = x$.
   所以该二阶常系数非齐次线性微分方程为 $y'' + y = x$，
   其通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

2. **Solution**. 由题意可知 $\overrightarrow{OA} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$\overrightarrow{OB} = (-3,6,0)$.
   所以平行四边形的面积 $S = \left|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}\right| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{42}$.

3. **Solution**.
$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \frac{\sin xy}{y} &= \lim_{\substack{x\to a\\ y\to 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x \\ &= \lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} \cdot a = a.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 设 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50$，$G(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$.
   法一. 因 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{(3,4,5)} = \left.\begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 2y & -2z \end{vmatrix}\right|_{(3,4,5)} = -8yz|_{(3,4,5)} = -160 \neq 0$，
   所以方程组 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ 可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$.
   方程组 $\begin{cases} F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50 = 0, \\ G(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导，得
$$\begin{cases} 2x + 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0, \\ 2x + 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0. \end{cases}$$

解得 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x}{y},\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0\end{cases}$，所以切线的方向向量可取为 $4\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)_{(3,4,5)}=(4,-3,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$，

法平面的方程为 $4\cdot(x-3)-3\cdot(y-4)+0\cdot(z-5)=0$，即 $4x-3y=0$.

法二. $\nabla F=(2x,2y,2z)$，$\nabla G=(2x,2y,-2z)$，

取两个曲面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_F=\dfrac{1}{2}\nabla F|_{(3,4,5)}=(3,4,5)$，$\boldsymbol{n}_G=\dfrac{1}{2}\nabla G|_{(3,4,5)}=(3,4,-5)$，

所以切线的方向向量可取为 $-\dfrac{1}{10}\boldsymbol{n}_F\times\boldsymbol{n}_G=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&4&5\\3&4&-5\end{vmatrix}=(4,-3,0)$，

切线的方程为 $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$，

法平面的方程为 $4\cdot(x-3)-3\cdot(y-4)+0\cdot(z-5)=0$，即 $4x-3y=0$.

5. **Solution**. 将 $x=1$，$y=2$ 代入方程 $(z+y)^x=x+2y$ 得 $z=3$. 原方程两边全微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x\ln(z+y)}&=\mathrm{d}(x+2y)\\(z+y)^x\ \mathrm{d}\left(x\ln(z+y)\right)&=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y\\(z+y)^x\left(\ln(z+y)\,\mathrm{d}x+x\cdot\frac{\mathrm{d}z+\mathrm{d}y}{z+y}\right)&=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

将 $x=1,y=2,z=3$ 代入上式，得 $5\left(\ln 5\,\mathrm{d}x+\dfrac{\mathrm{d}z+\mathrm{d}y}{5}\right)=\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$，

整理得 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}=(1-5\ln 5)\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

6. **Solution**. 方程 $\varphi\left(x^2,\mathrm{e}^y,z\right)=0$ 两边对 x 求导，得

$$\varphi_1'\cdot 2x+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\varphi_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\sin x$，所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-2x\varphi_1'+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\sin x}{\varphi_3'}$.

从而

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'-f_2'\sin x+f_3'\cdot\frac{-2x\varphi_1'+\varphi_2'\cdot\mathrm{e}^y\sin x}{\varphi_3'}.$$

7. **Solution**. 设 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=C$，方程 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}C$ 两边在区域 D 上积分，得

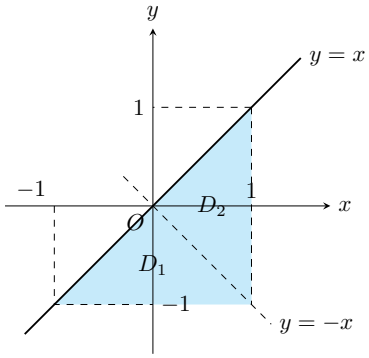
$$\begin{aligned}C&=\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\frac{4}{\pi}C\iint\limits_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{5}{12}\iint\limits_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-4C\\&=\frac{5}{12}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r-4C\\&=\frac{5}{12}\cdot\frac{2\pi}{4}-4C=\frac{5}{24}\pi-4C.\end{aligned}$$

解得 $C=\dfrac{1}{24}\pi$，所以 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{24}\pi=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}-\dfrac{1}{6}$.

8. **Solution**. 积分区域如图所示，其中 $D_1=\{(x,y)|-1\le y\le 0, y\le x\le -y\}$，
$D_2=\{(x,y)|0\le x\le 1,-x\le y\le x\}$. 则 $I=\iint\limits_{D_1+D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

由于 D_1 关于 y 轴对称，被积函数 $y=x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，

所以 $\iint\limits_{D_1} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$.



又 D_2 关于 x 轴对称，被积函数 $y=x\sqrt{1-x^2+y^2}$ 关于 y 是偶函数，
所以

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^1\left[\frac{2}{3}\left(1-x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_{x=y}^{x=1}\right]\mathrm{d}y\\&=-\frac{2}{3}\int_0^1\left(y^3-1\right)\mathrm{d}y=-\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{4}-1\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

9. **Solution**. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\varphi'(xy)\cdot y$,

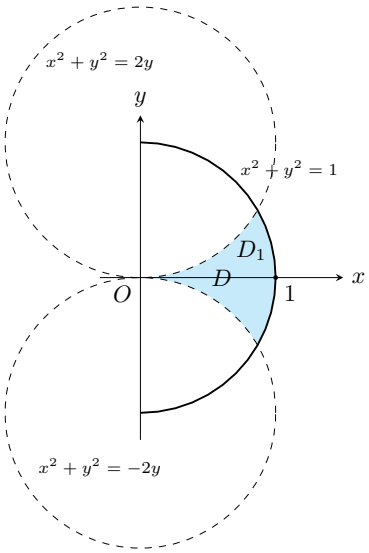
$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(2xf_1'+yf_2'\varphi'(xy)\right)\\&=2x\left(-f_{11}''+xf_{12}''\varphi'(xy)\right)+f_2'\varphi'(xy)+y\varphi'(xy)\left(-f_{21}''+xf_{22}''\varphi'(xy)\right)+xyf_2'\varphi''(xy)\\&=-2xf_{11}''+\left(2x^2-y\right)f_{12}''\varphi'(xy)+f_2'\varphi'(xy)+xy\left(f_{22}''\varphi'^2(xy)+f_2'\varphi''(xy)\right).\end{aligned}$$

其中由 $f(u,v)$ 二阶偏导数的连续性可得 $f_{12}''=f_{21}''$.

10. **Solution**. 积分区域如图所示，由对称性可得 $I=\iint\limits_D y^3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

其中 $D_1=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, x^2+y^2\ge 2y, x\ge 0, y\ge 0\}$.

用极坐标代换，则



$$\begin{aligned}I&=2\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^1 r^2\,\mathrm{d}r\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{r^3}{3}\Big|_{2\sin\theta}^1\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1-8\sin^3\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi}{9}-\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1-\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\cos\theta\\&=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\left[\cos\theta-\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{8}-1+\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{\pi}{9}+\frac{16}{3}\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}-\frac{2}{3}\right)=\frac{\pi}{9}-\frac{32}{9}+2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. **Solution**. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \left(-\mathrm{e}^x \sin y\right)$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} \cos^2 y + f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} \sin^2 y - f'\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^x \cos y$.

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) \cdot \mathrm{e}^{2x} = \left(4f\left(\mathrm{e}^x \cos y\right) + \mathrm{e}^x \cos y\right) \mathrm{e}^{2x},$$

即 $f''(u) = 4f(u) + u$. 齐次方程 $f'' - 4f = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 4 = 0$，解得 $r = \pm 2$，

所以齐次方程的通解为 $C_1 \mathrm{e}^{2x} + C_2 \mathrm{e}^{-2x}$.

对于 $y = x$，$\lambda = 0$ 不是特征方程的根，故可设特解为 $y^* = cx$，代入得 $0 = 4cx + x$，解得 $c = -\dfrac{1}{4}$，

所以非齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 \mathrm{e}^{2x} + C_2 \mathrm{e}^{-2x} - \dfrac{1}{4}x$.

将 $f(0) = 0$，$f'(0) = 0$ 代入上式，得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - 2C_2 - \dfrac{1}{4} = 0 \end{cases}$，解得 $C_1 = \dfrac{1}{16}$，$C_2 = -\dfrac{1}{16}$.

因此 $f(x) = \dfrac{1}{16}\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{1}{16}\mathrm{e}^{-2x} - \dfrac{1}{4}x$.

12. **Solution**. 令 $F(x, y, z) = xy + z$，$\nabla F = (y, x, 1)$，

则曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面的法向量可以取为 $\nabla F|_{P_0} = (1, 2, 1)$，

切平面为 $1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 2) = 0$，即 $x + 2y + z = 2$.

设经过直线 L 的平面束方程为 $x + y + z - 1 + \lambda(2x + y + 4z - 2) = 0$，

即 $(2\lambda + 1)x + (\lambda + 1)y + (4\lambda + 1)z - (2\lambda + 1) = 0$，

令其与切平面垂直，即 $(2\lambda + 1, \lambda + 1, 4\lambda + 1) \cdot (1, 2, 1) = 8\lambda + 4 = 0$，解得 $\lambda = -\dfrac{1}{2}$，

所以切平面上的投影直线的方程为 $\begin{cases} x + 2y + z = 2, \\ y - 2z = 0. \end{cases}$

13. **Solution**. 由题意可知曲面 Σ 的方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$，

$\nabla\left(3(x^2 + z^2) + 2y^2\right)|_P = (6x, 4y, 6z)|_P = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2})$.

所以 Σ 在点 $P\left(0, \sqrt{3}, \sqrt{2}\right)$ 处指向外侧的单位法向量 $\boldsymbol{n} = \left(0, \dfrac{\sqrt{10}}{5}, \dfrac{\sqrt{15}}{5}\right)$.

又 $\nabla u = (-3z + 2x, 2y, 4z^3 - 3x)$，所以 $\nabla u|_P = \left(-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2}\right)$，

$\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla u|_P \cdot \boldsymbol{n} = \dfrac{\sqrt{10}}{5} \cdot 2\sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{15}}{5} \cdot 8\sqrt{2} = 2\sqrt{30}$.

14. **Solution**. 因为

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin\left(x^2 + y^2\right)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \cdot \left(x^2 + y^2\right)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0),$$

因此函数 $f(x,y)$ 在原点处连续.

又 $f(x,0)=f(0,y)\equiv 0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此函数 $f(x,y)$ 在原点处的偏导数存在.

考察

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{|xy|}\sin\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

当 $y=x, x\to 0, y\to 0$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}=\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{x^2}{2x^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{|xy|}\sin\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)\sqrt{x^2+y^2}}\neq 0$，函数 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

15. **Solution**. 考虑距离平方函数

$$f(x,y,z)=\left|\overrightarrow{P_0P}\right|^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2,$$

若 P 是 S 上使得 $\left|\overrightarrow{P_0P}\right|$ 最小的点，则等价于 $f(x,y,z)$ 在约束条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 下取得最小值.

由于曲面光滑，根据 Lagrange 乘数法，存在实数 λ 使得在点 P 处

$$\nabla f=\lambda\nabla\varphi,$$

其中 $\nabla f=2(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=2\overrightarrow{P_0P}$，于是得到 $\overrightarrow{P_0P}=\dfrac{\lambda}{2}\nabla\varphi$.

注意到 $\nabla\varphi$ 即为曲面 S 在点 P 处的一个法向量，上式表明 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\nabla\varphi$ 平行，

所以 $\overrightarrow{P_0P}$ 必然也是曲面 S 在点 P 处的法向量.